

Microeconomia I — MPE 2026/32

Aula 8 — Seleção Adversa e Risco Moral

Três exercícios resolvidos para a lousa (revisão presencial)

Insper — Mestrado Profissional em Economia

Calibre: Nicholson & Snyder 12e Cap. 18 (piso) · Jehle-Reny 3e (teto)

Convenções. Documento em português do Brasil. Decimais com vírgula (0,25). Preferência denotada $\succeq$; taxa marginal de substituição TMS. Bernoulli do agente avesso $u(w) = \sqrt{w}$ (a raiz quadrada foi escolhida para que *todas* as contas fechem em inteiros na lousa). Os três exercícios são **complementares** aos avaliativos da plataforma (não os duplicam): os números foram recalibrados de propósito. **Calibre:** [C] consolidação, [N] intermediário (Nicholson & Snyder), [J-R] avançado (Jehle-Reny / qualifier). Estes marcadores substituem os emojis verde/amarelo/vermelho do projeto, para compilar em pdf_{latex}.

Como ler este material. A turma do MPE é heterogênea: há advogados, engenheiros e gente de negócios que nunca viu microeconomia avançada. Por isso a versão-solução traz, ao lado da álgebra, **caixas azuis “Em palavras”**. Elas são *andaime de leitura para estudo em casa*: explicam cada passo em português comum, definem o jargão na primeira aparição e traduzem cada resultado para a intuição. Na lousa, o professor escreve apenas a álgebra (a caixa azul *não* consome tempo de quadro); você usa a prosa azul depois, sozinho, para destravar o que ficou opaco. As **caixas vermelhas** (“Comentário pedagógico”) são a leitura do professor em 5 passos — mantêm o registro técnico.

#	Tema (conceito-âncora da Aula 8)	Calibre	Lousa
1	Akerlof: <i>hidden type</i> , unraveling, média condicional	[N]	~40 min
2	Holmström: <i>hidden action</i> , first/second-best, risco moral	[J-R]	~55 min
3	Rothschild-Stiglitz: seguro, separador, single-crossing	[N]/[J-R]	~45 min

Exercício 1 — Akerlof: quando o mercado encolhe e quando colapsa

Calibre [N] (N&S §18.7). *Lousa*: ~40 min.

Conceito que resume: *hidden type* (seleção adversa); preço de equilíbrio competitivo igual à valoração esperada condicional ao conjunto de vendedores ativos; o “unraveling” de Akerlof (1970); a fronteira entre *mercado parcial* e *colapso total*.

Enunciado

Há um continuum de carros usados. A qualidade θ é **informação privada do vendedor** e se distribui $\theta \sim U[0, 1]$. O dono de um carro de qualidade θ tem valor de reserva θ (não vende por menos). O comprador é competitivo, paga um preço único p e, por concorrência, esse preço iguala a *valoração esperada* do carro que ele consegue comprar (lucro esperado nulo).

Parte A (aditiva). O comprador valoriza cada carro em $\theta + k$, com $k = 0,3$ (um “prêmio de uso” fixo: revenda, prazer de dirigir etc.).

Parte B (multiplicativa). Agora o comprador valoriza $\beta\theta$ com $\beta = 1,5$. Compare o destino do mercado.

O enunciado em palavras de todo dia

Imagine um site de carros usados. Cada carro tem uma **qualidade** verdadeira, que chamamos de θ (a letra grega “teta”). Só o *dono* sabe o θ do carro dele — o comprador não consegue olhar e descobrir; é **informação privada do vendedor**. Dizer que $\theta \sim U[0, 1]$ (“uniforme entre 0 e 1”) é só dizer: as qualidades vão de 0 (sucata) a 1 (impecável), e qualquer valor no meio é igualmente provável — como um número sorteado ao acaso entre 0 e 1.

O **valor de reserva** é o preço mínimo pelo qual o dono topa vender. Aqui o dono de um carro de qualidade θ tem valor de reserva igual a θ : quanto melhor o carro, mais ele exige para se desfazer dele. Então, a um preço de mercado p , só os donos cujo carro vale $\theta \leq p$ aceitam vender — os outros guardam o carro.

“Comprador competitivo” + “lucro esperado nulo” é a **condição de livre entrada**: como há muitos compradores (revendedores, particulares) disputando os carros, a concorrência empurra o lucro a zero. Na prática isso significa: o preço pago acaba sendo *exatamente* quanto o comprador espera que o carro valha, em média, dado quem topa vender por aquele preço. Nem mais (senão o comprador tem prejuízo esperado), nem menos (senão um rival oferece um pouco mais e leva o negócio).

Resolução passo a passo

1. **Benchmark simétrico (ferve em 1 linha).** Se o comprador observasse θ , haveria comércio sempre que a valoração supera a reserva. Na Parte A, $\theta + k > \theta$ para todo θ (pois $k > 0$): **todos** os carros transacionam, ganho social k por carro. Esse é o first-best.
2. **Quem está ativo a um preço p (Parte A).** O vendedor só aceita se $p \geq \theta$. Logo o conjunto ativo é $\{\theta : \theta \leq p\}$ — exatamente os *piores* carros. Sob $U[0, 1]$, condicionando em $\theta \leq p$, a distribuição é $U[0, p]$ e a qualidade média condicional é

$$\mathbb{E}[\theta \mid \theta \leq p] = \frac{p}{2}. \quad (1.1)$$

Aqui mora o veneno: ao subir o preço, entram carros melhores, mas a média sobe só pela metade da velocidade do preço.

Por que a média condicional é $p/2$?

“Média condicional” significa: a média da qualidade *entre os carros que de fato estão à venda* (não entre todos os carros do mundo). A condição é “ $\theta \leq p$ ”.

Se a um preço p só aparecem os carros com qualidade entre 0 e p , e dentro desse intervalo todas as qualidades são igualmente prováveis (continua uniforme, agora um $U[0, p]$), então a média é simplesmente o *ponto do meio* do intervalo: $\frac{0+p}{2} = \frac{p}{2}$. Exemplo concreto: se $p = 0,6$, os carros à venda têm qualidade entre 0 e 0,6, e em média valem 0,3.

O “veneno” citado ao lado: se eu, comprador, subo minha oferta de 0,6 para 0,8, atraio carros um pouco melhores — mas a média deles sobe só de 0,3 para 0,4. O preço subiu 0,2; a qualidade média subiu só 0,1. A média “corre atrás” do preço, mas com metade da velocidade. Esse descompasso é o motor de tudo o que vem a seguir.

3. **Equilíbrio (Parte A).** O comprador competitivo paga sua valoração esperada condicional ao conjunto ativo:

$$p = \mathbb{E}[\theta \mid \theta \leq p] + k = \frac{p}{2} + k \implies \frac{p}{2} = k \implies \boxed{p^* = 2k = 0,6}. \quad (1.2)$$

Só transacionam os carros com $\theta \leq 0,6$ — **60% do estoque**. Os 40% melhores ($\theta > 0,6$) *somem do mercado*. Qualidade média negociada: 0,3.

O que é “ponto fixo” e o que $p^* = 0,6$ quer dizer

Repare na estrutura circular: o preço depende de quem vende, mas quem vende depende do preço. Para o mercado “parar” (entrar em equilíbrio), precisamos de um preço que seja *consistente consigo mesmo*: se o preço é p , então a média dos carros que aparecem é $p/2$, então o comprador (que paga essa média mais o prêmio k) oferece $p/2 + k$ — e esse valor tem de ser igual ao próprio p de onde partimos. Um valor que “volta nele mesmo” assim se chama **ponto fixo**. Resolver $p/2 + k = p$ acha esse ponto.

Tradução do resultado: $p^* = 0,6$ não é só um número. Ele diz que *40% dos melhores carros desaparecem do mercado* — e desaparecem **justamente por serem bons**: seus donos exigem mais do que 0,6, ninguém oferece tanto (porque o comprador, em média, só encontra carros medianos), e o negócio não acontece. A assimetria de informação *expulsa a qualidade*. É a isto que Akerlof deu o nome de *unraveling* (algo como “desfiamento”: o topo do mercado se desfaz).

4. **Perda de bem-estar (Parte A).** Cada carro não-negociado destrói um ganho de comércio igual a k . A massa não-negociada é $1 - p^* = 0,4$, logo

$$\text{perda} = k(1 - 2k) = 0,3 \cdot 0,4 = 0,12. \quad (1.3)$$

Unraveling parcial: o mercado não morre, mas encolhe — e some justamente o topo da qualidade.

A “perda de bem-estar” em uma frase

“Ganho de comércio” é o valor que uma troca cria: o comprador valoriza o carro em $\theta + k$, o dono só exige θ , então cada negócio fechado gera $k = 0,3$ de valor novo para a sociedade (o prazer/uso extra que o comprador tira e o dono não tinha). Quando um carro *não* é negociado por causa da assimetria, esse k simplesmente **deixa de existir** — ninguém o captura. Como 0,4 do estoque (os bons) ficam parados, a conta da riqueza perdida é $0,3 \times 0,4 = 0,12$. É dinheiro que evaporou só porque comprador e vendedor não conseguem confiar na qualidade.

5. **Parte B (multiplicativa) — o colapso.** Agora a valoração é $\beta\theta$. Conjunto ativo idêntico ($\theta \leq p$), média condicional $p/2$. Equilíbrio:

$$p = \beta \mathbb{E}[\theta \mid \theta \leq p] = \beta \frac{p}{2} \implies p\left(1 - \frac{\beta}{2}\right) = 0. \quad (1.4)$$

Como $\beta = 1,5 < 2$, o fator $1 - \beta/2 = 0,25 \neq 0$, então a **única** solução é $p^* = 0$: **colapso total**. Nenhum carro é negociado. A condição-limite é $\beta = 2$ (continuum degenerado); $\beta > 2$ resgata o mercado.

Por que “vezes” colapsa e “mais” não

A diferença entre a Parte A e a Parte B é só *como* o comprador valoriza o carro, e ela muda tudo. Na Parte A (**aditiva**), o comprador paga “qualidade + k ”: há um bônus $k = 0,3$ *fixo* que sobrevive mesmo que o carro seja ruim. Esse colchão fixo mantém algum mercado vivo.

Na Parte B (**multiplicativa**), o comprador paga “ β vezes a qualidade”. Se a qualidade média cai, a valoração cai *junto, proporcionalmente* — não há colchão. Faça a conta no detalhe: para o mercado existir, o preço p teria de igualar $\beta \cdot (p/2)$. Isso só pode acontecer se $\beta/2 = 1$, ou seja $\beta = 2$. Como aqui $\beta = 1,5$ é *menor* que 2, cada vez que

tento um preço positivo o comprador valoriza o lote em *menos* do que esse preço, então recua, o preço cai, somem mais carros bons, a média piora, e a espiral só para em $p = 0$: **o mercado morre por inteiro**.

A lição: a seleção adversa nem sempre destrói o mercado (Parte A) — às vezes só corta o topo. Quando ela destrói (Parte B) depende de a valoração do comprador ter ou não uma parcela que não encolhe junto com a qualidade. “ $\beta > 1$ ” (comprador valoriza mais que o dono) *não* basta; é preciso $\beta > 2$ por causa da divisão por dois da média.

Comentário pedagógico (5 passos)

1. Ponto-chave. O preço de equilíbrio resolve o ponto fixo $p = \text{valoração}(\mathbb{E}[\theta \mid \theta \leq p])$. A forma da valoração decide o destino: **aditiva** ($\theta + k$) preserva um ganho fixo k por carro $\Rightarrow$ mercado parcial; **multiplicativa** ($\beta\theta$) faz o ganho encolher junto com a qualidade $\Rightarrow$ colapso quando $\beta < 2$.

2. Derivação. Tudo depende de $\mathbb{E}[\theta \mid \theta \leq p] = p/2$ (média de um uniforme truncado). Substituir e resolver o ponto fixo: $p/2 + k = p$ dá $p^* = 2k$; $\beta p/2 = p$ dá $p(1 - \beta/2) = 0$. Uma conta de meia linha em cada caso — exatamente o que se quer na lousa.

3. Armadilha. (i) Achar que “ $\beta > 1$ basta para o mercado funcionar” — não: na forma multiplicativa o que importa é β *vs.* 2, porque a média condicional divide por dois. (ii) Confundir reserva do vendedor com preço de equilíbrio. (iii) Esquecer que o conjunto ativo é *truncado para baixo* ($\theta \leq p$), o que é a essência da seleção *adversa*: quem fica é o pior.

4. Extensão. O remédio é *revelar tipo*. Reputação e garantia (Klein-Leffler 1981) atenuam o unraveling; na **Aula 9**, Spence (1973) introduz a sinalização — o agente *informado* (o bom vendedor) age para se separar do limão. Akerlof, Spence e Stiglitz dividiram o Nobel de 2001 justamente por isso.

5. Peer-review (auto-crítica honesta). A Parte A é a inovação pedagógica útil: o aluno costuma sair da aula achando que “Akerlof = colapso”. A forma aditiva mostra que *nem sempre* colapsa — às vezes só encolhe pelo topo, o que é empiricamente o caso típico (carros usados não desapareceram). Risco residual: um aluno apressado pode aplicar a fórmula multiplicativa ($p^* = 0$) na Parte A por hábito; o item 3 da resolução deixa o contraste explícito. Não usei a forma multiplicativa com $\beta = 1,3$ de propósito — esse número já aparece nos avaliativos; aqui está $\beta = 1,5$.

Exercício 2 — Holmström: o preço de não enxergar o esforço

Calibre **[J-R]** (parte (a) é **[N]** de aquecimento). Lousa: ~ 55 min.

Conceito que resume: *hidden action* (risco moral); principal-agente de Holmström (1979); first-best (salário fixo, principal neutro absorve o risco) *vs.* second-best (IR + IC binding, $w_H > w_L$); **prêmio de risco moral**; e a equivalência first-best = second-best quando o agente é neutro ao risco.

Enunciado

O Principal (P, **neutro** ao risco) contrata um Agente (A, **avesso**, Bernoulli $u(w) = \sqrt{w}$). O esforço $a \in \{a_L, a_H\}$ é privado do agente, com custos $c(a_L) = 0$ e $c(a_H) = 2$. O produto observável é $y \in \{0, 80\}$. A probabilidade de $y = 80$ é $\pi_H = 0,8$ sob esforço alto e $\pi_L = 0,4$ sob esforço baixo. A utilidade de reserva do agente é $\bar{U} = 3$. O contrato é um salário $w(y)$ condicionado ao produto. **O Principal deseja induzir a_H** (verifique que é eficiente fazê-lo).

O enunciado em palavras de todo dia

Pense num **patrão** (o “Principal”, P) que contrata um **funcionário** (o “Agente”, A) para uma tarefa. O funcionário pode se esforçar muito (a_H , esforço alto) ou pouco (a_L , esforço baixo). Esforçar-se *custa* para ele: $c(a_H) = 2$ unidades de incômodo (cansaço, abrir mão do tempo livre), enquanto não se esforçar custa 0. O problema: o patrão **não vê** se o funcionário se esforçou — é *ação oculta* (“hidden action”). Ele só vê o *resultado* y : ou o projeto dá certo ($y = 80$) ou dá errado ($y = 0$).

Esforço não garante sucesso, só aumenta a *chance*: com esforço alto, o projeto dá certo com probabilidade $\pi_H = 0,8$; com esforço baixo, só $\pi_L = 0,4$.

“Neutro” vs. “avesso” ao risco. O patrão é *neutro ao risco*: só liga para o valor médio do dinheiro, tanto faz se vem garantido ou no susto. O funcionário é *avesso ao risco*: ele prefere um salário garantido a uma aposta de mesmo valor médio — como quase todos nós, que preferimos um salário fixo a ganhar “às vezes muito, às vezes nada”. Modelamos isso pela **função de utilidade de Bernoulli** $u(w) = \sqrt{w}$ (“utilidade sobre a riqueza”): a raiz quadrada cresce *cada vez mais devagar*, então cada real a mais traz menos satisfação que o anterior — é exatamente o que significa ter medo de risco (ver a próxima caixa). $\bar{U} = 3$ é a **utilidade de reserva**: o quanto de satisfação o funcionário consegue em outro emprego; se o contrato não der pelo menos isso, ele vai embora.

Resolução passo a passo

1. **(a) First-best: ação observável.** Se P enxerga a , ele exige a_H por contrato e paga um **salário fixo** w^* (independente de y) que satura a participação. A restrição IR binding é

$$\sqrt{w^*} - c(a_H) = \bar{U} \implies \sqrt{w^*} = \bar{U} + c(a_H) = 3 + 2 = 5 \implies \boxed{w^* = 25}. \quad (2.1)$$

Salário fixo: **o principal neutro carrega todo o risco**, e o agente avesso vive sem risco. É Pareto-eficiente.

Por que a raiz quadrada modela “medo de risco”, e o que é IR

“First-best” (“melhor caso”) é o mundo de sonho em que o patrão *vê* o esforço. Nesse mundo ele não precisa de truque: escreve no contrato “faça esforço alto” e paga um **salário fixo** w^* , igual dê certo ou errado. Como o funcionário odeia risco e o patrão não liga, o arranjo ótimo é o patrão *absorver toda a incerteza* e dar ao funcionário um pagamento garantido. É a divisão de risco perfeita.

Por que $\sqrt{w}$ é “avesso ao risco”? Compare duas situações de mesmo valor médio. (i) Receber 25 garantidos: satisfação $\sqrt{25} = 5$. (ii) Apostar: metade das vezes 0, metade das vezes 50 (média também 25): satisfação esperada $\frac{1}{2}\sqrt{0} + \frac{1}{2}\sqrt{50} \approx \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(7,07) \approx 3,5$. O valor médio é o mesmo (25), mas a aposta dá *menos* satisfação ($3,5 < 5$). É a curvatura da raiz (“cada real extra satisfaz menos”) que faz a pessoa fugir do risco. Guarde isto: é a razão de o salário fixo ser tão valioso para o funcionário.

A restrição IR (“participação”). “IR” vem de *individual rationality*: o funcionário só aceita o emprego se ele render *pelo menos* a satisfação que teria fora ($\bar{U} = 3$). A equação $\sqrt{w^*} - c(a_H) = \bar{U}$ diz: a satisfação do salário, *descontado* o incômodo do esforço, tem de empatar com o emprego de fora. Dizemos que a IR está **binding** (“apertada”, “ativa”) quando vale com igualdade (=, não >): o patrão não paga *nenhum* centavo a mais do que o necessário para o funcionário não ir embora — afinal, ele quer gastar o mínimo. Daí $\sqrt{w^*} = 3 + 2 = 5$, logo $w^* = 25$.

2. **Checagem de que a_H é eficiente.** Lucro esperado do P sob first-best: $\mathbb{E}[y \mid a_H] - w^* = 0,8 \cdot 80 - 25 = 64 - 25 = 39$. Sob a_L , o salário fixo seria $\sqrt{w} = \bar{U} = 3 \Rightarrow w = 9$, e o lucro $0,4 \cdot 80 - 9 = 32 - 9 = 23$. Como $39 > 23$, induzir a_H é eficiente. **Guarde o número 39.**

3. (b) **Por que salário fixo quebra sob ação oculta.** Se P não vê a e paga fixo, o agente recebe $\sqrt{w}$ faça o que fizer; como $c(a_H) > c(a_L) = 0$, ele **desvia** para a_L (mesmo salário, menos custo). A IC para a_H é violada. Para induzir esforço, o salário *tem* de depender de y .
4. (c) **Second-best: o programa.** P minimiza o salário esperado sujeito a participar (IR) e a não desviar (IC):

$$\min_{w_H, w_L} \pi_H w_H + (1 - \pi_H) w_L$$

$$(IR) \quad \pi_H \sqrt{w_H} + (1 - \pi_H) \sqrt{w_L} - c(a_H) \geq \bar{U},$$

$$(IC) \quad (\pi_H - \pi_L) [\sqrt{w_H} - \sqrt{w_L}] \geq c(a_H) - c(a_L).$$

Com agente avesso e a_H desejado, **ambas** as restrições são binding (resultado padrão; o gabarito justifica). Substituindo os números:

O que são IR e IC, e por que as duas ficam “apertadas”

Agora estamos no **second-best** (“segundo melhor”): o mundo real, em que o patrão *não* vê o esforço. Salário fixo não funciona mais — se o pagamento é o mesmo dê no que der, o funcionário escolhe não se esforçar (mesmo dinheiro, menos cansaço). Para induzir esforço, o patrão precisa **premiar o bom resultado**: pagar mais quando $y = 80$ (w_H) do que quando $y = 0$ (w_L). É o *bônus por desempenho*.

O patrão monta um problema de minimização: “qual o menor salário esperado que eu consigo pagar, respeitando duas condições?” As duas condições são:

- **IR (participação):** o funcionário tem de aceitar o emprego — sua satisfação esperada, menos o custo do esforço, $\geq \bar{U}$. Sem isso, ele vai embora.
- **IC (incentivo, de *incentive compatibility*):** dado o contrato, o funcionário tem de *preferir por conta própria* se esforçar a vacilar. A IC compara a satisfação esperada esforçando-se com a de não se esforçar; o esforço só “compensa” se o prêmio extra por desempenho cobrir o custo do esforço.

Por que as duas ficam binding (com igualdade)? Intuição de patrão sovina: ele nunca dá nada de graça. (i) Se a IR sobrasse (funcionário satisfeito *além* do necessário), o patrão cortaria salário até encostar em $\bar{U}$ — logo IR vira igualdade. (ii) Se a IC sobrasse (funcionário esforçando-se com folga de incentivo), o patrão *encolheria o bônus* ($w_H - w_L$), o que reduz o risco imposto ao funcionário avesso e *barateia* a folha — até a IC encostar na igualdade. Como mexer em cada uma sempre reduz custo até o limite, no ótimo **ambas valem com =**. É por isso que trocamos os $\geq$ por $=$ nas contas a seguir.

$$(IR) \quad 0,8\sqrt{w_H} + 0,2\sqrt{w_L} = 3 + 2 = 5, \quad (2.2)$$

$$(IC) \quad (0,8 - 0,4) [\sqrt{w_H} - \sqrt{w_L}] = 2 \implies 0,4 [\sqrt{w_H} - \sqrt{w_L}] = 2 \implies \sqrt{w_H} - \sqrt{w_L} = 5. \quad (2.3)$$

5. (c) **Resolver o sistema 2×2 em $(\sqrt{w_H}, \sqrt{w_L})$.** De (2.3), $\sqrt{w_H} = 5 + \sqrt{w_L}$. Substituindo em (2.2):

$$0,8(5 + \sqrt{w_L}) + 0,2\sqrt{w_L} = 5 \implies 4 + \sqrt{w_L} = 5 \implies \sqrt{w_L} = 1.$$

Logo $\sqrt{w_L} = 1 \implies w_L = 1$, e $\sqrt{w_H} = 6 \implies w_H = 36$.

$$\boxed{w_L = 1, \quad w_H = 36}. \quad (2.4)$$

6. (d) **Prêmio de risco moral.** O custo esperado da folha sob second-best:

$$\mathbb{E}[w] = \pi_H w_H + (1 - \pi_H) w_L = 0,8 \cdot 36 + 0,2 \cdot 1 = 28,8 + 0,2 = 29.$$

Compare com o first-best ($w^* = 25$):

$$\boxed{\text{prêmio de risco moral} = \mathbb{E}[w]_{\text{SB}} - w_{\text{FB}}^* = 29 - 25 = 4.} \quad (2.5)$$

São 4 unidades a mais de folha — a “sombra” de não enxergar o esforço. O lucro do P cai de 39 (first-best) para $64 - 29 = 35$ (second-best); a queda de 4 é exatamente o prêmio.

O que significa “prêmio de risco moral” = 4

Compare os dois mundos. No *first-best* o patrão pagava 25 garantidos. No mundo real ele precisa pagar, *em média*, 29 — porque agora dá um bônus arriscado ($w_H = 36$ se dá certo, só $w_L = 1$ se dá errado), e o funcionário avesso *cobra mais na média* para topa carregar esse risco. A diferença, $29 - 25 = 4$, é o **prêmio de risco moral**: o sobrepreço que o patrão paga só porque não consegue enxergar o esforço e teve de comprar incentivo com risco.

Note a simetria: o lucro do patrão também cai exatamente 4 (de 39 para 35). Faz sentido — o valor que o projeto gera (64 em média) não mudou; o que mudou foi que 4 unidades a mais saíram do bolso do patrão na forma de folha. **Atenção a uma confusão clássica:** o funcionário *não* fica 4 mais rico. A satisfação dele continua em $\bar{U} = 3$, igual ao first-best — a IR aperta nos dois mundos. Os 4 extras de salário esperado são *inteiramente devorados* pelo desprazer de carregar o bônus arriscado: não são presente a ninguém. Por isso esse 4 é um *custo da assimetria de informação* — riqueza que **evapora** (peso morto): quem perde os 4 é o patrão, e quem ganha é... ninguém. Em CEO, é o desconto que acionistas pagam ao dar *stock options* arriscadas em vez de salário fixo.

7. (e) **Equivalência sob neutralidade do agente.** Se o agente também fosse neutro ($u(w) = w$), o P poderia **vender o resultado** ao agente: cobra uma taxa fixa F e deixa o agente como *residual claimant* de y . O agente neutro escolhe a_H por interesse próprio (maximiza $\mathbb{E}[y | a] - c(a)$), sem custo de risco. Resultado:

$$\text{second-best} = \text{first-best}, \quad \text{prêmio} = 0.$$

O prêmio de risco moral **nasce especificamente da aversão a risco do agente** — é o preço de “quebrar o seguro” do agente para criar incentivo.

“Vender o resultado” e o que é *residual claimant*

Aqui o exercício pergunta: e se o funcionário *também* não tivesse medo de risco (fosse neutro, $u(w) = w$)? Então o patrão pode usar um truque elegante, o contrato de *franquia* (“franchise”): em vez de assalariar, ele **vende a operação** ao funcionário por uma taxa fixa F e deixa que o funcionário fique com *tudo* o que sobrar do resultado. Quem fica com o que sobra chama-se ***residual claimant*** (“reclamante residual”, o dono do lucro líquido). O exemplo de manual é o **arrendamento de terra por renda fixa**: o arrendatário paga um *aluguel fixo* (o nosso F) e fica com *toda* a colheita — e, sem medo de risco, planta o ponto eficiente por conta própria. O contraste fecha a ideia: a *meiação* (dividir a colheita com o dono da terra) só aparece quando o arrendatário *teme* risco, trocando incentivo por seguro — exatamente como nos itens anteriores. (Franquias reais, tipo McDonald’s, cobram um *percentual* sobre as vendas justamente por isso: o franqueado de carne e osso *não* é neutro ao risco, então o contrato puro de taxa fixa não é o que se observa.)

Como agora o próprio bolso do funcionário absorve o resultado, ele *se esforça por interesse próprio*, sem que ninguém precise vigiá-lo — a IC se resolve sozinha. E como ele não tem medo de risco, carregar a incerteza não lhe custa nada. Resultado: nenhum prêmio, second-best = first-best. **Moral da história:** o prêmio de risco moral dos itens anteriores não nasce da assimetria *em si*, e sim da combinação assimetria + um agente que *teme*

risco. Tire o medo de risco e o problema some.

Comentário pedagógico (5 passos)

1. Ponto-chave. Risco moral força o *trade-off seguro vs. incentivo*. O first-best dá seguro pleno (w fixo). Para induzir esforço sem observá-lo, o P precisa *premiar o produto alto* ($w_H > w_L$), e isso reintroduz risco no agente avesso, que exige compensação na média. A diferença $\mathbb{E}[w]_{\text{SB}} - w_{\text{FB}}$ é o prêmio de risco moral.

2. Derivação. O sistema 2×2 em $(\sqrt{w_H}, \sqrt{w_L})$ é o coração: IC binding fixa a *diferença* ($\sqrt{w_H} - \sqrt{w_L} = 5$); IR binding fixa a *média ponderada* ($0,8\sqrt{w_H} + 0,2\sqrt{w_L} = 5$). Substituir uma na outra resolve em duas linhas: $\sqrt{w_L} = 1$, $\sqrt{w_H} = 6$. Os parâmetros foram calibrados para fechar em inteiros ($w_L = 1$, $w_H = 36$, $\mathbb{E}[w] = 29$, prêmio = 4).

3. Armadilha. (i) Esquecer o coeficiente $(\pi_H - \pi_L) = 0,4$ na IC e escrever $\sqrt{w_H} - \sqrt{w_L} = 2$ em vez de 5 — erro fatal e comum. (ii) Esquecer de somar $c(a_H)$ ao $\bar{U}$ na IR. (iii) Linearizar a Bernoulli (tratar w no lugar de $\sqrt{w}$). (iv) Resolver $\sqrt{w_L} = \sqrt{w_H} - 5$ e aceitar raiz negativa. Os quatro erros mudam a resposta — vale escrevê-los no quadro como “não faça isto”.

4. Extensão. A *fórmula informativa* de Holmström (1979): o salário ótimo depende de y apenas via o quanto y *informa* sobre a (razão de verossimilhança). Aplicações: stock options para CEO (acionistas diversificados = P neutro; CEO = A avesso); *Bolsa Família* condicionada (frequência escolar $\geq 85\%$ é o “ y verificável” que implementa a IC). **Aula 9** vira o problema do avesso: lá é o agente *informado* que age (sinalização).

5. Peer-review (auto-crítica honesta). Os números são distintos dos avaliativos (lá: $w_H = 121$, $w_L = 1$, prêmio = 21); aqui o prêmio é só 4 — *menor de propósito*, para que a aritmética flua e o aluno enxergue o mecanismo sem se afogar em contas. Escolha deliberada: aqui a_H é eficiente *também* no first-best (lucro $39 > 23$), o que torna o second-best uma resposta a um problema “de verdade” (P quer mesmo o esforço alto) — nos avaliativos o a_L era first-best, o que confunde alguns alunos. Risco residual: a parte (e) (neutralidade) é a peça destacável se o tempo apertar; ela é conceitual, não algébrica, então cortá-la não fere a derivação central — mas perde o “aha” de que o problema é a aversão, não a assimetria *per se*.

Exercício 3 — Rothschild-Stiglitz: o bom risco paga a conta

Calibre [N] com cauda [J-R] no fechamento algébrico. Lousa: ~ 45 min.

Conceito que resume: *hidden type* em seguro; equilíbrio separador de Rothschild-Stiglitz (1976); **single-crossing**; o tipo alto risco (H) fica com cobertura completa, o tipo baixo risco (L) é *distorcido para baixo* até que a IC do H fique binding; menção à inexistência sob λ baixo.

Enunciado

Mercado de seguro competitivo. Riqueza inicial $W = 17$; sinistro de tamanho $L = 16$ (quase tudo: sem seguro, o azarado fica com $W - L = 1$). Há dois tipos: alto risco H com $\pi^H = 0,5$ e baixo risco L com $\pi^L = 0,25$. O agente conhece o próprio tipo; a seguradora não. Bernoulli $u(W) = \sqrt{W}$ (avesso). Um contrato é um par (p, c) : *prêmio* p (paga sempre) e *cobertura* $c \in [0, L]$ (recebe se há sinistro). Por concorrência (livre entrada), cada contrato aceito dá lucro esperado nulo: $p = \pi^\theta c$ no tipo que o compra. (Números calibrados para fechamento exibível: $W = 17$, $L = 16$ é uma escolha pedagógica deliberada — ver passo 5.)

O enunciado em palavras de todo dia

Pense em **seguro de carro** (ou plano de saúde). Você tem uma riqueza inicial $W = 17$. Existe o risco de um **sinistro** (bater o carro, adoecer) que custa $L = 16$ — quase tudo: sem seguro, se der azar, você fica com só $W - L = 1$.

Há dois tipos de cliente. O **alto risco** (H) bate o carro com probabilidade $\pi^H = 0,5$ (meio a meio); o **baixo risco** (L) só com $\pi^L = 0,25$ (motorista cuidadoso). *Cada cliente sabe que tipo é*, mas a **seguradora não** consegue distinguir — é informação privada (de novo, *hidden type*). Cuidado com a notação: a letra L aparece em dois papéis — *tamanho do sinistro* ($L = 16$) e *tipo baixo risco*. O contexto sempre deixa claro qual.

Um **contrato** é um par (p, c) : você paga um **prêmio** p *sempre* (deu sinistro ou não — é a mensalidade do seguro) e recebe uma **cobertura** c *se* houver sinistro. “Lucro esperado nulo” / **livre entrada** é a mesma ideia do Exercício 1: concorrência entre seguradoras empurra o lucro a zero, então o prêmio cobre exatamente o custo esperado, $p = \pi^\theta c$ (probabilidade de pagar $\times$ quanto paga). O cliente é *avesso ao risco* ($u(W) = \sqrt{W}$, mesma raiz quadrada do Exercício 2), então quer suavizar: prefere consumo parecido nos dois cenários (com ou sem sinistro).

Resolução passo a passo

1. **First-best simétrico.** Se a seguradora observasse o tipo, ofereceria a cada um cobertura completa ($c = L$) ao prêmio justo $p^\theta = \pi^\theta L$. Razão: o agente avesso quer suavizar consumo entre os estados, e a seguradora neutra absorve o risco a custo zero esperado. Aqui:

$$p^H = \pi^H L = 0,5 \cdot 16 = 8, \quad p^L = \pi^L L = 0,25 \cdot 16 = 4. \quad (3.1)$$

Cada tipo fica com consumo *certo*: H tem $W - p^H = 9$; L tem $W - p^L = 13$.

Por que “cobertura completa” e como sai o consumo certo

Cobertura completa significa $c = L$: se der sinistro, o seguro repõe *tudo* o que você perdeu. Aí seu consumo fica **igual** nos dois cenários — você paga o prêmio p sempre, e o sinistro é totalmente compensado. Por isso o consumo vira “certo” (sem sobressalto): $W - p$ aconteça o que acontecer. Para o H , $17 - 8 = 9$; para o L , $17 - 4 = 13$. Como o cliente *teme risco*, esse seguro pleno é o ideal para ele, e a seguradora neutra topa porque, na média, sai no zero a zero. Esse é o *first-best*: o mundo em que a seguradora enxerga o tipo e cobra de cada um o prêmio justo.

2. **Single-crossing (a chave geométrica).** Sob aversão e $\pi^H > \pi^L$, as curvas de indiferença dos dois tipos no plano (prêmio $\times$ cobertura) se cruzam *exatamente uma vez*: na margem, o tipo H (mais provável de sinistral) está disposto a pagar *mais* por uma unidade extra de cobertura. É isso que permite *separar* os tipos com um cardápio de contratos.

“Single-crossing” e “separar tipos” sem economês

A seguradora não sabe quem é quem, então monta um **cardápio** de contratos e deixa cada cliente *escolher* — torcendo para que cada tipo escolha o contrato “feito para ele”. Isso se chama **separar** os tipos (cada um se revela pela escolha). Mas só funciona se os dois tipos tiverem *gostos diferentes o bastante* para não quererem o mesmo contrato.

Single-crossing (“cruzamento único”) é a propriedade que garante isso. Pense em quanto cada tipo valoriza “um pedacinho a mais de cobertura”. O alto risco (H) bate o carro com mais frequência, então uma cobertura extra é mais útil para ele — ele paga *mais caro* por ela do que o baixo risco. Tecnicamente: as curvas de indiferença (linhas de “mesma satisfação”) dos dois tipos, desenhadas no plano prêmio $\times$ cobertura, se cruzam

exatamente uma vez. Esse cruzamento único é o que permite desenhar um contrato que o L aceita mas o H recusa — a base de toda a separação. Sem single-crossing, os gostos se embaralhariam e não daria para separar.

3. **O separador R-S — estrutura.** O único candidato a equilíbrio competitivo é:

- **Tipo H :** cobertura completa ao prêmio justo, $(p_*^H, c_*^H) = (8, 16)$. Sem distorção: o H já não tem incentivo a imitar o L (o L tem cobertura menor).
- **Tipo L :** cobertura *parcial* $c_*^L < L$, sobre sua reta de prêmio justo $p_*^L = \pi^L c_*^L = 0,25 c_*^L$, escolhida no ponto em que a **IC do H fica binding** — o H é exatamente indiferente entre seu contrato e o do L .

4. **Montar a IC do H binding.** O H no seu contrato tem consumo certo $W - p^H = 9$, logo utilidade $\sqrt{9} = 3$. Se imitasse o contrato do L , enfrentaria risco:

$$\underbrace{\sqrt{W - p^H}}_{\text{contrato do } H} = (1 - \pi^H) \sqrt{W - p_*^L} + \pi^H \sqrt{W - p_*^L - L + c_*^L}. \quad (3.2)$$

Com $\pi^H = 0,5$ e $p_*^L = 0,25 c_*^L$, e abreviando

$$A \equiv W - p_*^L = 17 - 0,25 c_*^L, \quad B \equiv W - p_*^L - L + c_*^L = 1 + 0,75 c_*^L,$$

a equação (3.2) vira (lado esquerdo = 3):

$$3 = \frac{1}{2}(\sqrt{A} + \sqrt{B}) \implies \sqrt{A} + \sqrt{B} = 6. \quad (3.3)$$

O que a equação (3.2) está dizendo de verdade

Tradução da equação central: estamos **prendendo** o contrato do L no maior tamanho que ainda *não tente* o H a imitá-lo. O lado esquerdo, $\sqrt{W - p^H} = \sqrt{9} = 3$, é a satisfação do H *no contrato dele* (cobertura completa, consumo certo 9). O lado direito é a satisfação que o H teria *se mentisse* e pegasse o contrato barato do L : aí ele ficaria *exposto ao risco* — com probabilidade $1 - \pi^H$ não há sinistro (consumo A) e com π^H há sinistro (consumo B), daí a média ponderada das duas raízes. Igualar os dois lados é dizer “o H é *exatamente indiferente* entre ser honesto e mentir”. Esse é o ponto em que a **IC do H fica binding**: encolhemos a cobertura do L até bem ali, nem um milímetro a mais (senão o H mentiria e a separação quebra), nem a menos (senão estaríamos punindo o L sem necessidade). A e B são só apelidos para o consumo do L nos estados “sem sinistro” e “com sinistro”.

5. **Fechamento algébrico (giz-limpo).** Note que $A - B = (17 - 0,25 c_*^L) - (1 + 0,75 c_*^L) = 16 - c_*^L = L - c_*^L$. Como $A - B = (\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B})$ e $\sqrt{A} + \sqrt{B} = 6$:

$$\sqrt{A} - \sqrt{B} = \frac{A - B}{6} = \frac{16 - c_*^L}{6}. \quad (3.4)$$

Somando (3.3) e (3.4): $2\sqrt{A} = 6 + \frac{16 - c_*^L}{6}$. Em vez de elevar ao quadrado o tempo todo, use o atalho: de (3.3) e (3.4), $\sqrt{A}\sqrt{B} = \frac{1}{4}[(\sqrt{A} + \sqrt{B})^2 - (\sqrt{A} - \sqrt{B})^2]$, mas o caminho mais curto é substituir um par-teste. **Tente $c_*^L = 4$:**

$$A = 17 - 0,25 \cdot 4 = 16, \quad B = 1 + 0,75 \cdot 4 = 4, \quad \sqrt{A} + \sqrt{B} = 4 + 2 = 6 \checkmark$$

Bate (3.3) exatamente. Logo

$$\boxed{c_*^L = 4, \quad p_*^L = 0,25 \cdot 4 = 1}. \quad (3.5)$$

(Quem preferir o caminho fechado: (3.3) e (3.4) dão a quadrática $(c_*^L)^2 - 4W c_*^L + L^2 = 0$, isto é $(c_*^L)^2 - 68 c_*^L + 256 = 0$, discriminante $68^2 - 4 \cdot 256 = 4624 - 1024 = 3600 = 60^2$, raízes $c_*^L = (68 \pm 60)/2 \in \{4, 64\}$; só 4 satisfaz $c \leq L = 16$.)

O truque do $\sqrt{A} - \sqrt{B}$ e por que dá para “chutar” $c = 4$

A equação (3.3) tem *duas* raízes quadradas somadas — incômodo de resolver na marra. O atalho usa uma identidade da escola: $(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B$ (é só $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ com $a = \sqrt{A}$, $b = \sqrt{B}$). Já sabemos que a soma é 6 (de 3.3) e que a diferença $A - B = 16 - c$ (conta direta). Então a *diferença* das raízes é $\frac{A - B}{6}$. Com soma e diferença das raízes em mãos, descobrir cada raiz é trivial. Esse malabarismo evita elevar ao quadrado duas vezes (que geraria termos cruzados feios).

E o “chute” $c = 4$? Não é mágica nem sorte: os números $W = 17$, $L = 16$ foram escolhidos pelo professor *de propósito* para que a resposta caísse num inteiro redondo e a verificação fosse instantânea. Substituir $c = 4$ dá $A = 16$ e $B = 4$, com $\sqrt{16} + \sqrt{4} = 4 + 2 = 6$ — bate na hora. Para o aluno cético que não confia em chute, o parágrafo acima mostra o caminho “oficial”: montar a equação do segundo grau $c^2 - 68c + 256 = 0$ e resolvê-la pela fórmula de Bhaskara. As duas rotas chegam ao mesmo $c = 4$ (a outra raiz, 64, é descartada porque a cobertura não pode passar do tamanho do sinistro, $c \leq L = 16$).

6. **Leitura do resultado.** O tipo L recebe $c_*^L = 4$ de 16 possíveis: **só 25% de cobertura**. Ele carrega risco residual (consumo 16 no estado bom, 4 no ruim, $\sqrt{16} \neq \sqrt{4}$). **O bom risco paga o preço da assimetria** — aceita seguro pior do que mereceria para que o alto risco não o imite. Distorção de second-best.
7. **Inexistência (só a intuição, sem formalizar).** Se a proporção λ de tipos H é *baixa*, a seguradora poderia oferecer um *pooling* com cobertura quase completa a prêmio médio (próximo de π^L), que Pareto-domina o separador. Mas pooling **não é Nash**: uma rival desvia com um contrato de cobertura parcial mais barato que atrai só os L , e o pool desaba. Nem separador nem pooling sobrevivem — **R-S podem não ter equilíbrio competitivo**. (Não formalizamos: exige jogo contínuo.)

O resultado em uma frase, e por que o mercado pode não fechar

O paradoxo central: quem “paga a conta” da assimetria é o *bom* motorista (L), não o ruim. O motorista cuidadoso é obrigado a aceitar um seguro *pior do que mereceria* — só 4 de 16 de cobertura, 25% — porque, se a seguradora lhe oferecesse a cobertura cheia e barata que ele de fato merece, o motorista *ruim* (H) correria para comprá-la também (mentindo sobre seu tipo). Para evitar essa imitação, a seguradora “capa” o seguro do bom motorista. O alto risco, esse, sai ileso: cobertura completa, prêmio justo. A intuição moralista (“o arriscado deveria levar menos seguro”) está *invertida* — é o oposto que acontece.

Por que o mercado pode nem fechar (inexistência). Primeiro, um alívio: o cardápio separador que achamos ($c_*^L = 4$ para o bom motorista) é a resposta — *desde que exista equilíbrio*. O problema mora num caso específico. Chame de λ a fração de motoristas ruins. Se λ é *pequena* (quase todo mundo é bom), dá para oferecer um *pooling* — contrato único para todos, cobertura quase cheia a um preço médio que, com poucos ruins, sai baixo — e *os dois tipos* ficam melhores do que no cardápio separador. Isso já **derruba o separador**: ninguém topa ficar com 25% de cobertura havendo um pooling superior para ambos. Só que o pooling **também não se sustenta**: basta uma seguradora rival lançar um contrato de cobertura parcial e barato que, por single-crossing, só interessa aos bons motoristas; eles migram, e o pooling fica só com os ruins — e quebra

(o preço médio não cobre o custo dos ruins). Moral desconfortável: com poucos ruins, o separador morre para o pooling e o pooling morre para o *cream-skimming* — **nada sobrevive**, e o modelo *pode simplesmente não ter equilíbrio competitivo*.

E a regulação? Cuidado para não embaralhar duas falhas. A que mais diretamente justifica **ANS e ACA** é a *espiral de seleção adversa* — o *unraveling* do Exercício 1, em que os bons fogem, o pool encarece e pode colapsar. Mandato de adesão + preço comunitário forçam por lei o pooling que o mercado livre não estabiliza sozinho. A ligação entre os dois: R-S explica *por que* um pooling não emerge espontaneamente; a espiral explica *por que* o pooling imposto por lei pode ser socialmente desejável.

Comentário pedagógico (5 passos)

1. Ponto-chave. No separador R-S, quem se distorce é o **bom risco** (L), não o ruim. Razão: o H é o tipo *com incentivo a mentir* (quer o seguro barato do L); para impedir isso, encolhe-se a cobertura do L até a IC do H ficar binding. O H sai ileso (cobertura completa, prêmio justo).

2. Derivação. Toda a álgebra reduz a $\sqrt{A} + \sqrt{B} = 6$ com $A - B = L - c_*^L$. A identidade $(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B$ evita elevar ao quadrado às cegas. Na lousa, o atalho honesto é testar $c_*^L = 4$ (a calibração foi feita para isso); o caminho fechado fica registrado como quadrática $(c^L)^2 - 68c^L + 256 = 0$, discriminante $3600 = 60^2$.

3. Armadilha. (i) Inverter os tipos (“o alto risco deve ficar com menos seguro”), por intuição moralista — é o oposto. (ii) Tentar achar c_*^L impondo lucro zero ou IR do L — o que define c_*^L é a IC do *outro* tipo. (iii) Aproximar numericamente e perder o fechamento inteiro. (iv) Achar que pooling sempre sobrevive — se sobrevivesse, R-S não seria interessante.

4. Extensão. A inexistência abre a porta para **regulação**: ANS no Brasil (Lei 9.656/1998 — rol mínimo, faixas etárias, portabilidade) e ACA nos EUA (2010 — proibição de *underwriting* + mandato individual + subsídio cruzado) forçam um pooling que o mercado puro não sustenta, ao custo de o L subsidiar o H . Hackmann-Kolstad-Kowalski (2015, *AER* 105(3): 1030–1066) documentam *unraveling* parcial em estados que removeram o mandato — teste empírico de R-S. **Aula 9** (Spence) traz a via *descentralizada*: o agente informado sinaliza.

5. Peer-review (auto-crítica honesta). Calibração $W = 17$, $L = 16$ é incomum mas *deliberada*: ela torna $\sqrt{9} = 3$, $\sqrt{16} = 4$, $\sqrt{4} = 2$ — *todas* inteiras, ideal para giz. O custo é uma economia onde o sinistro quase zera a riqueza ($W - L = 1$); isso não é bug, é *feature* — reforça por que o agente quer tanto seguro. Os números diferem dos avaliativos (lá $W = 100$, $L = 56$, $c_*^L = 8$). A distorção aqui é $c_*^L/L = 4/16 = 25\%$, menos severa que os 14% dos avaliativos e portanto mais fácil de discutir. Risco residual: o “teste $c_*^L = 4$ ” parece coelho-da-cartola; por isso registrei a quadrática fechada como rede de segurança para o aluno cético. Não derivei a inexistência formalmente — é proposital, está fora do calibre de lousa de 45 min.

Fim dos três exercícios de lousa — Aula 8.